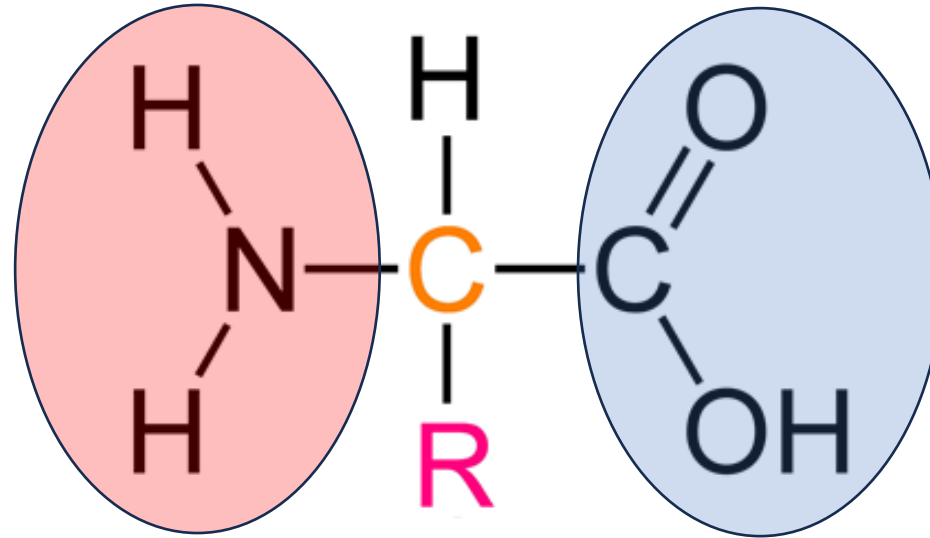


Proteínas

Molécula orgânica formada pela união de aminoácidos (**polímeros de aminoácidos**)

Estrutura do Aminoácido:

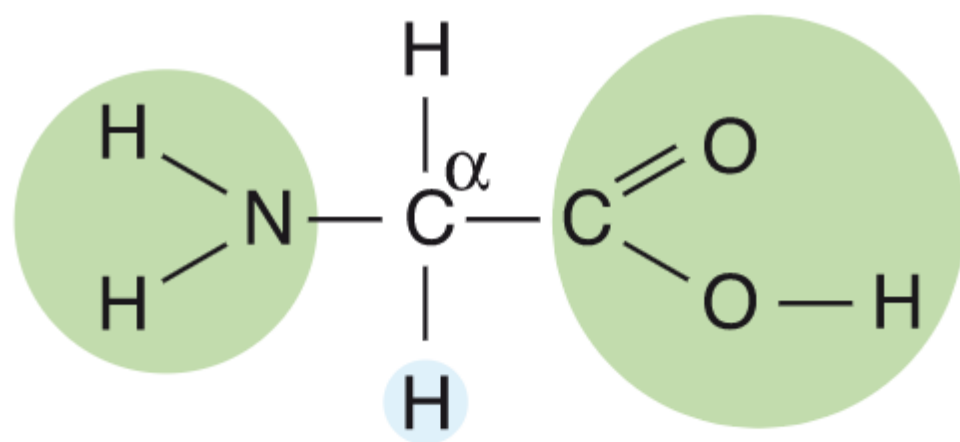
- **Carbono Alfa (α)**
- **Amina (grupo amino)**
- **Ácido carboxílico (carboxila)**
- **Parte variável (radical ou cadeia lateral)**



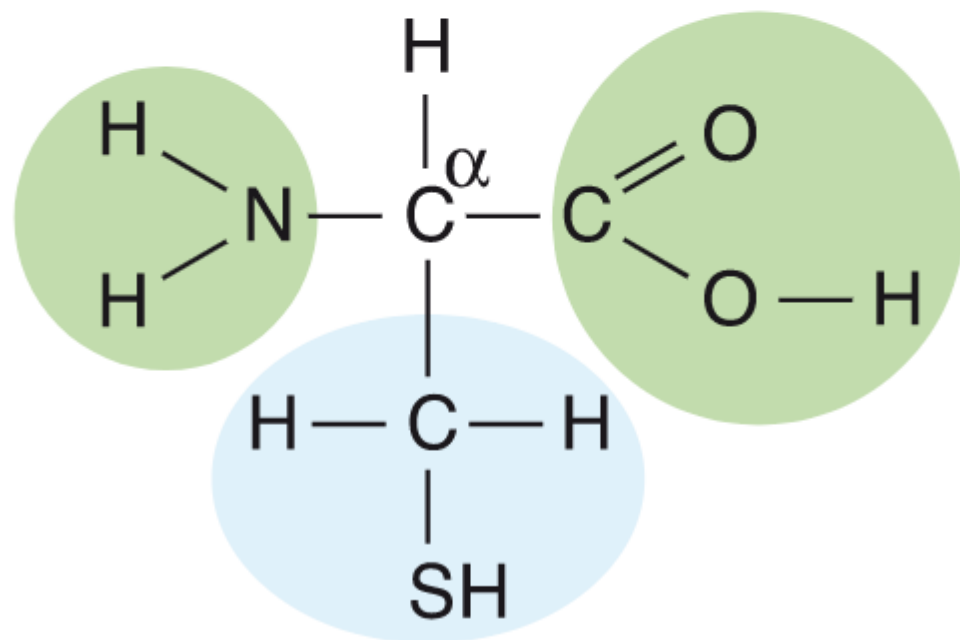
20 tipos de aminoácidos

12 naturais: podem ser **sintetizados** pelo organismo

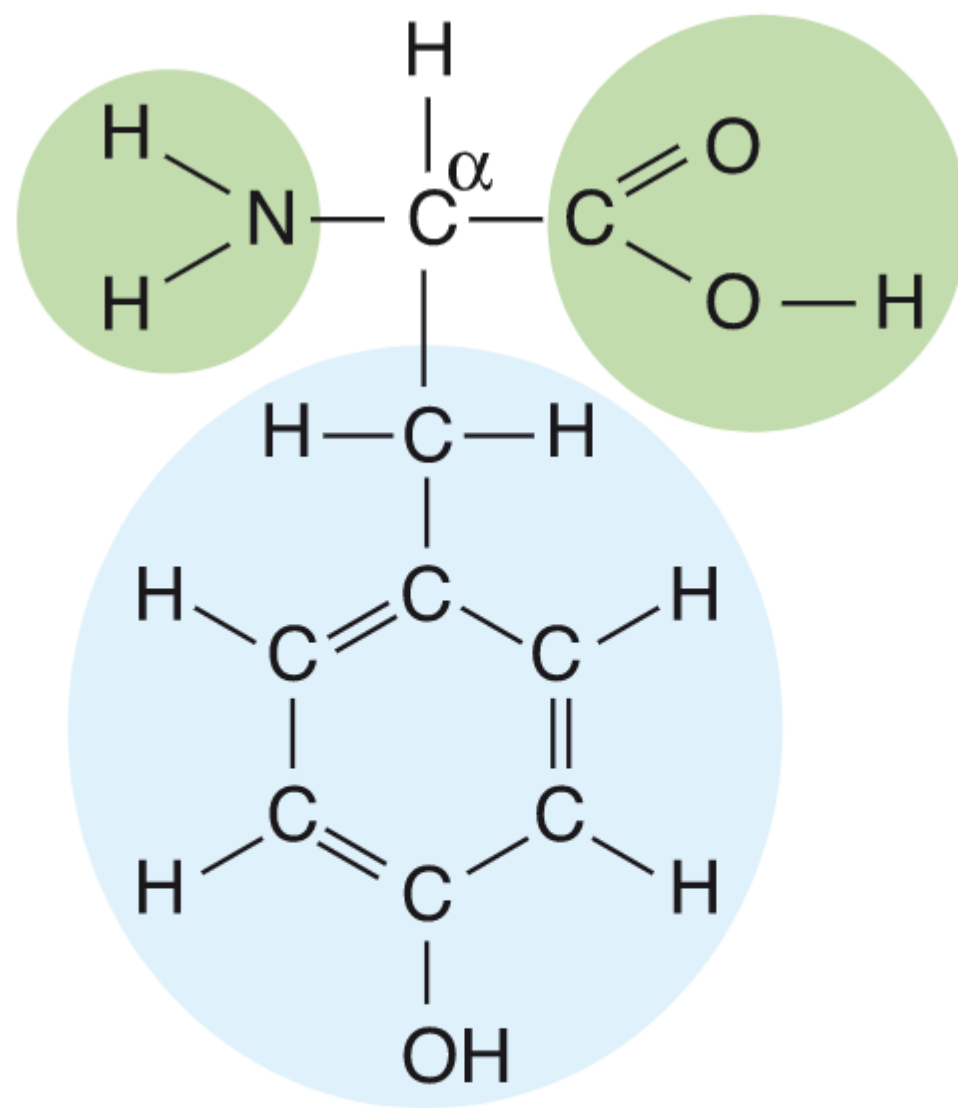
8 essenciais: organismo **não** consegue sintetizar
apenas obtidos na **alimentação**



Glicina

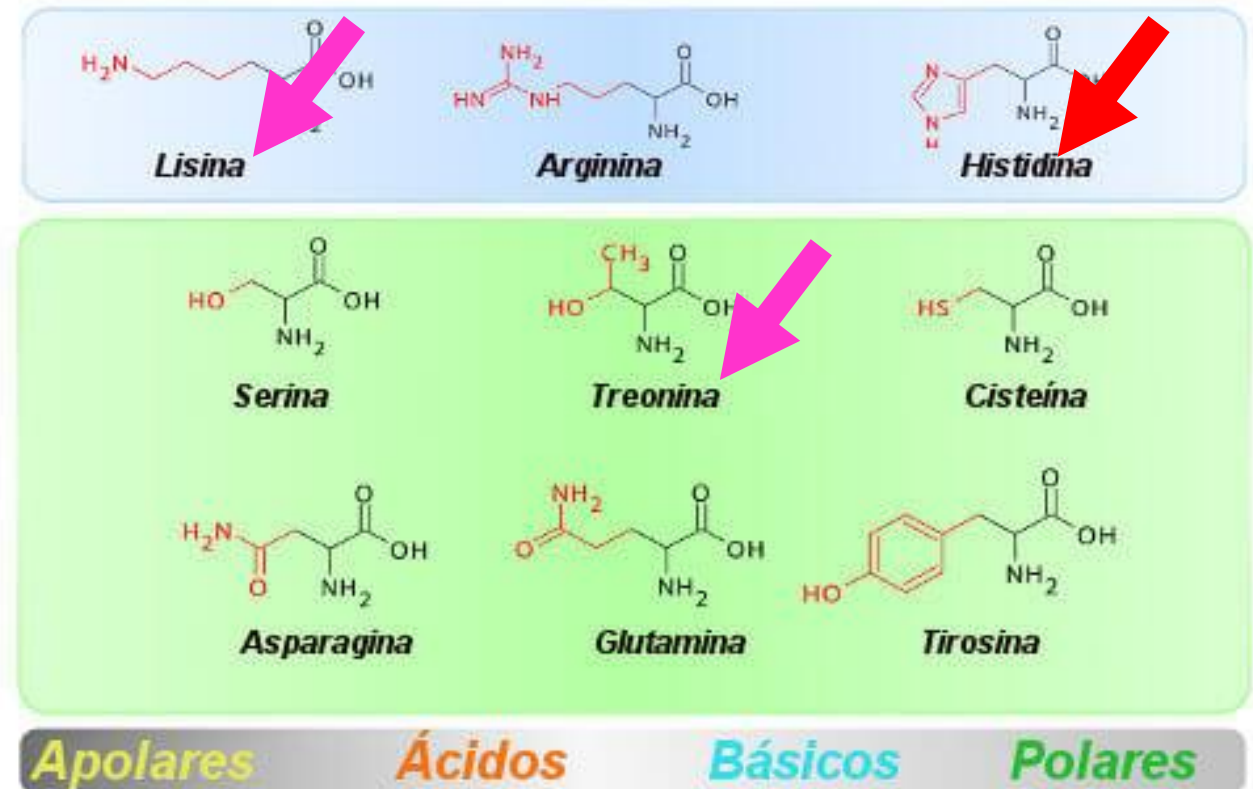
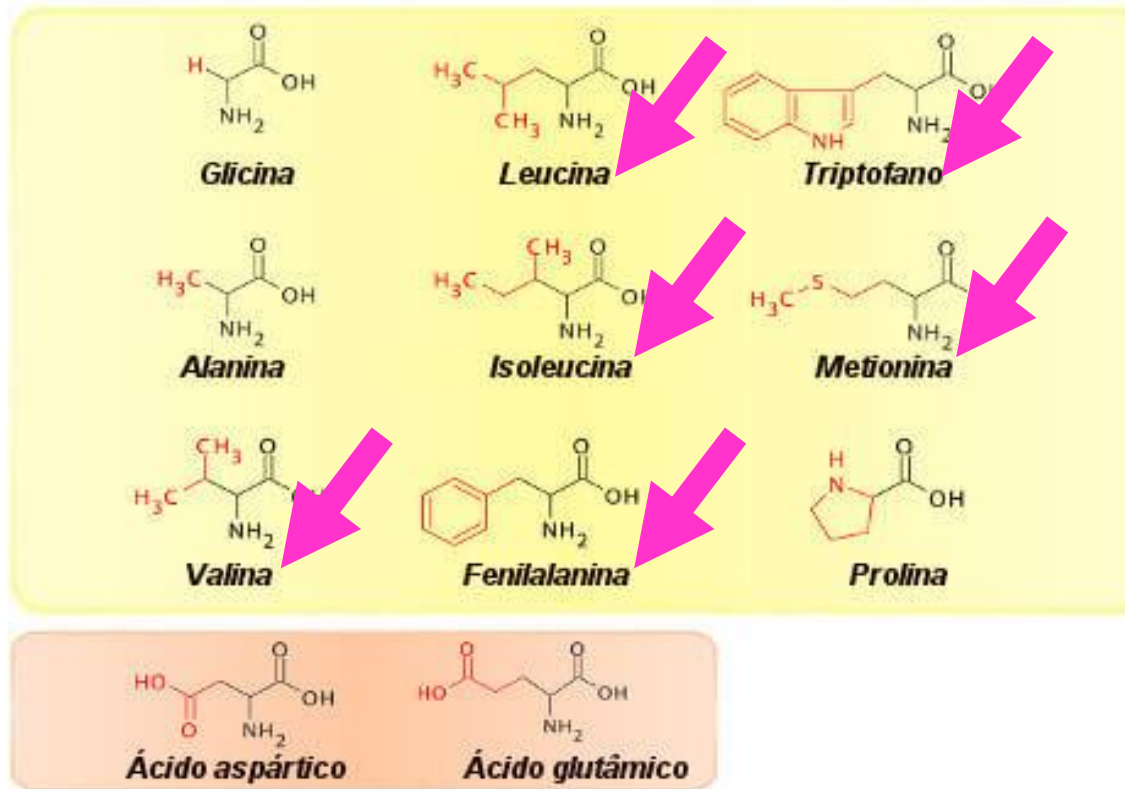


Cisteína



Tirosina

Os 20 Aminoácidos



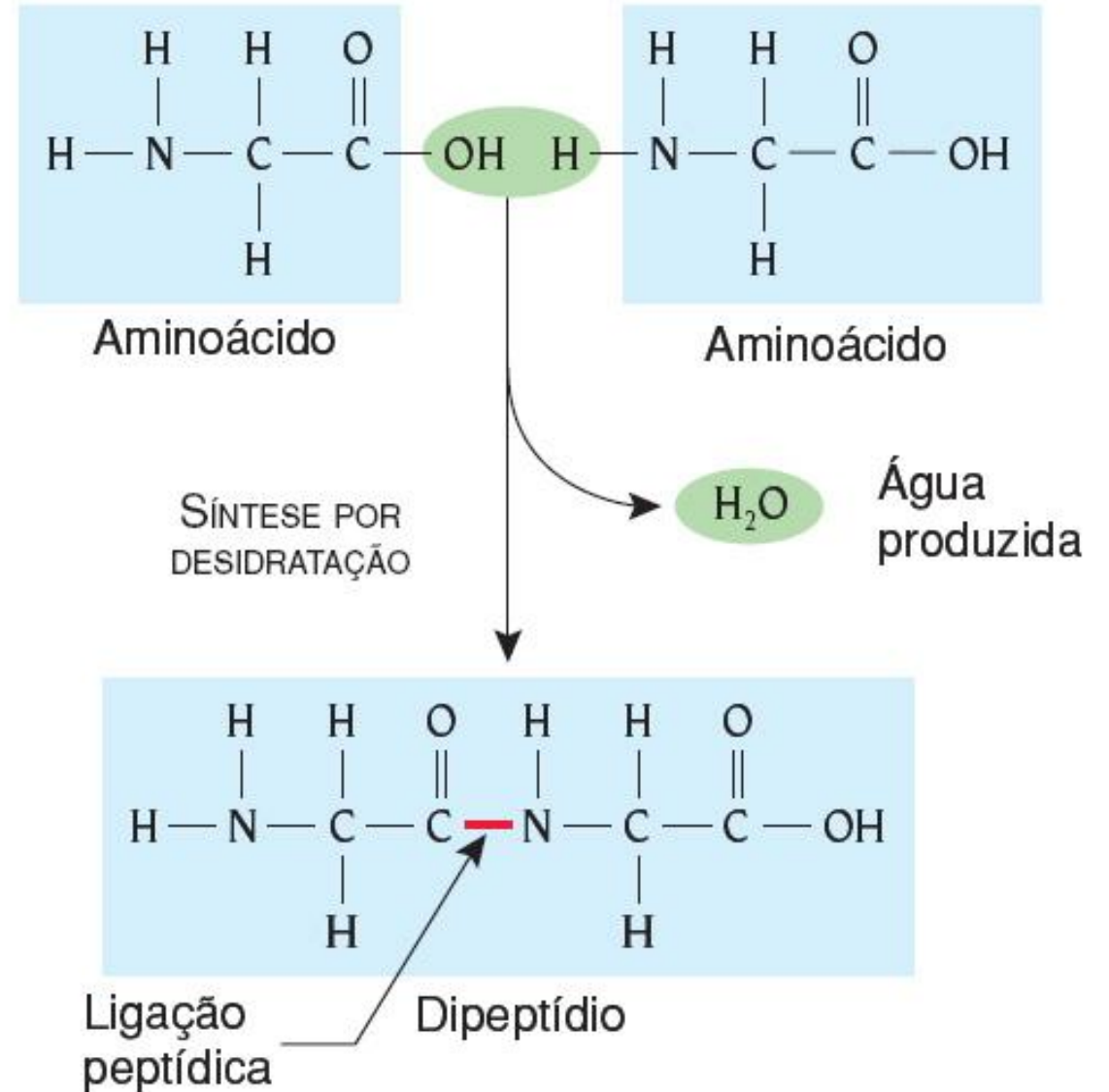
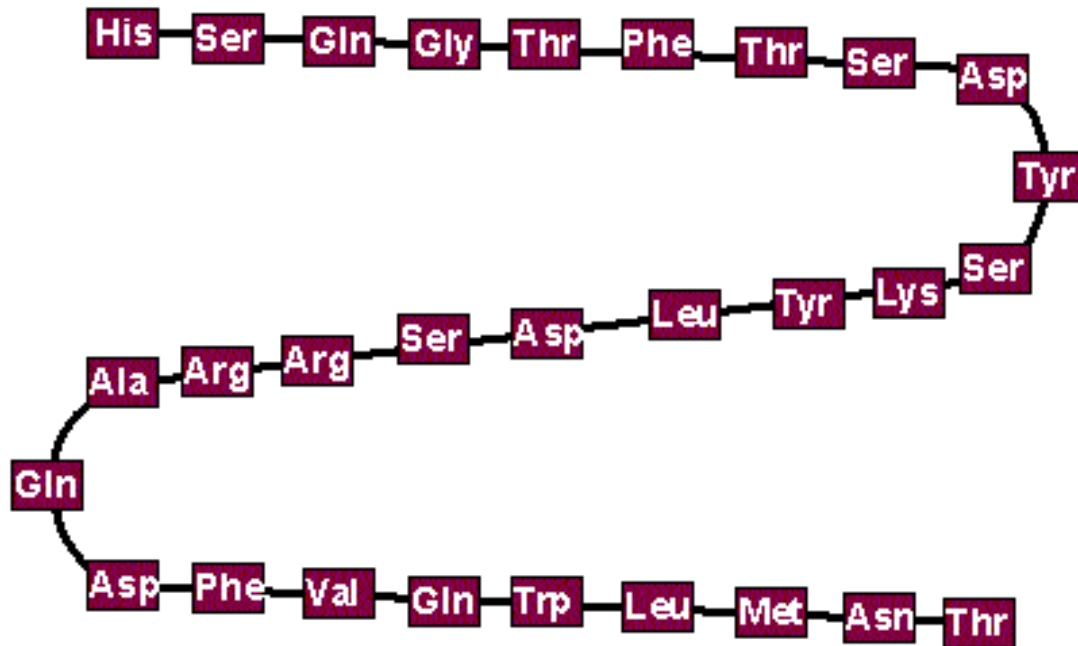
ESSENCIAIS **x** **NATURAIS**

Ligação Peptídica

Ligação entre um grupo **amino** de um AA e o grupo **carboxila** de outro AA.



forma **peptídeos**



Estrutura da Proteína

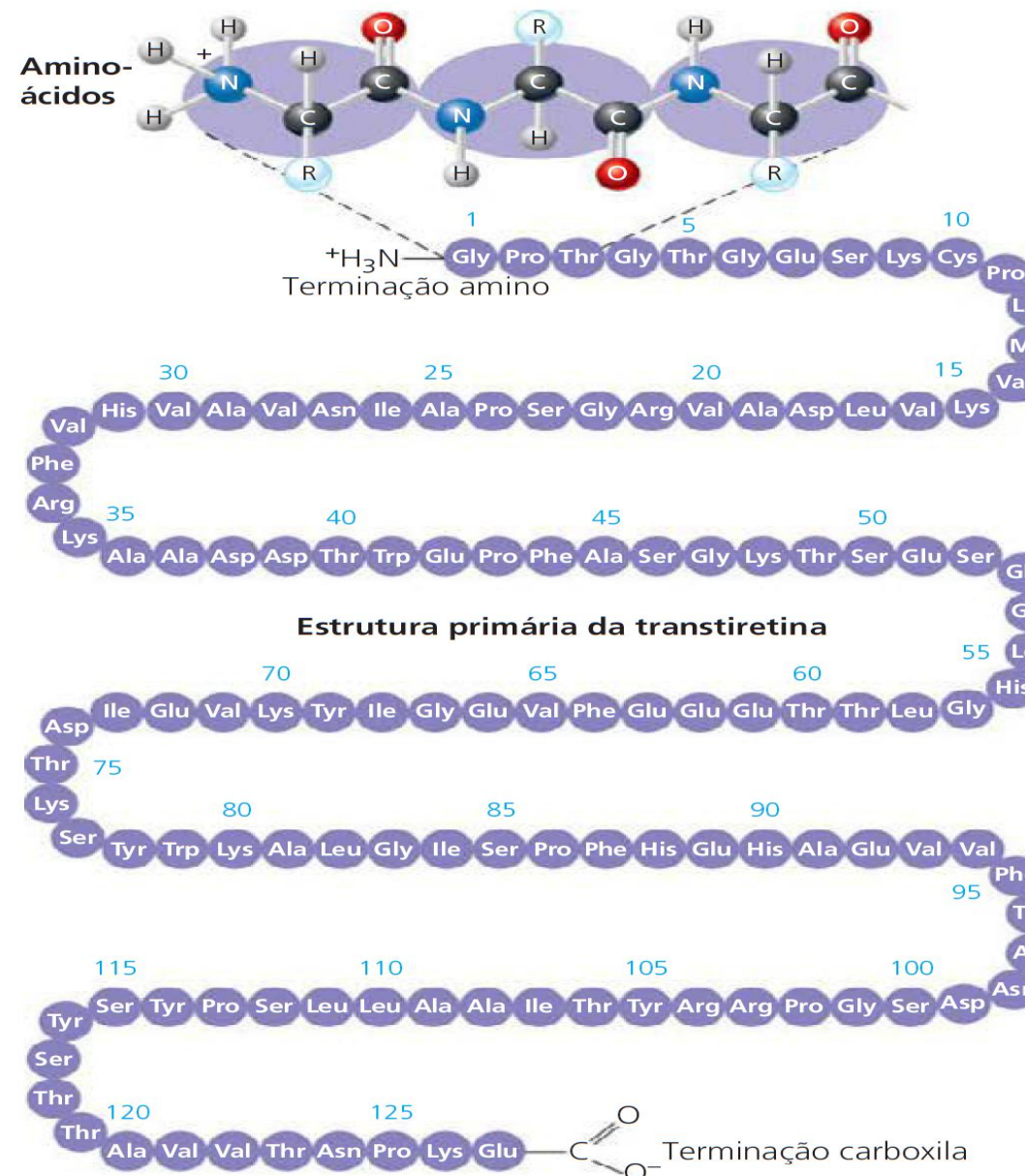
Estrutura **PRIMÁRIA** da Proteína

Cadeia **linear** de aminoácidos

Diferem por:

- **Tipos** de aminoácidos
- **Ordem** dos aminoácidos
- **Número** de aminoácidos

A sequência dos aminoácidos (tipos e ordem) define a forma das proteínas

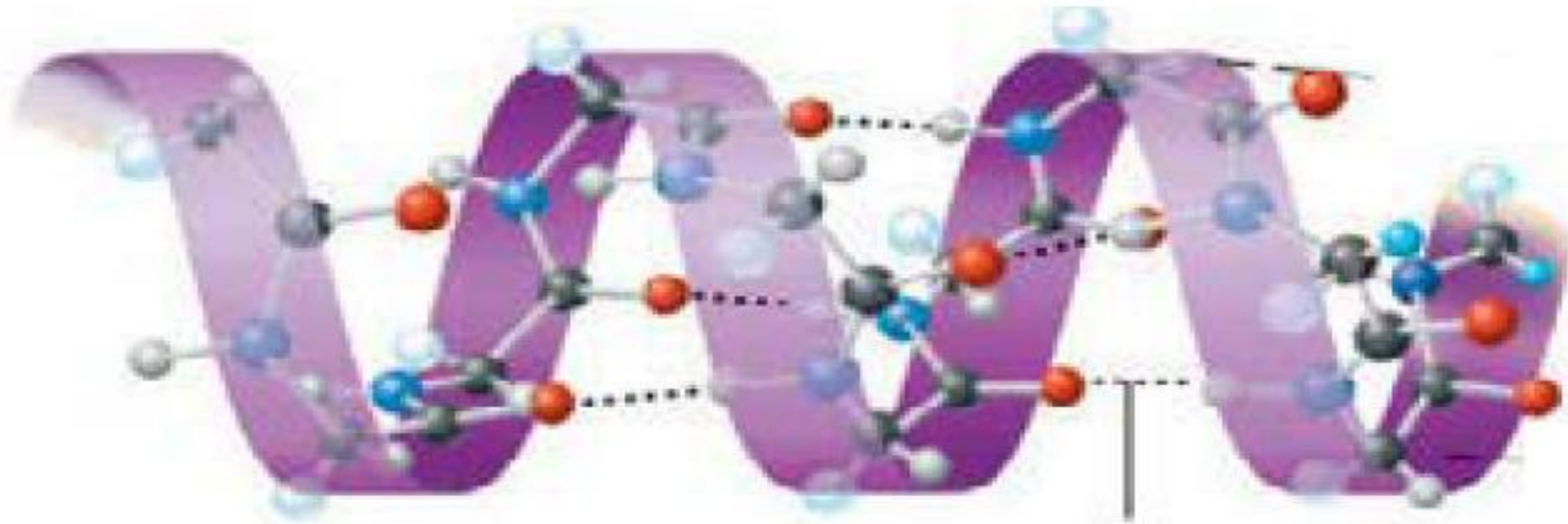


Estrutura **SECUNDÁRIA** da Proteína

Interações de hidrogênio



Estrutura **helicoidal** (**α - hélice**)
ou
pregueada



Interação de hidrogênio

Estrutura da Proteína

Estrutura **TERCIÁRIA** da Proteína

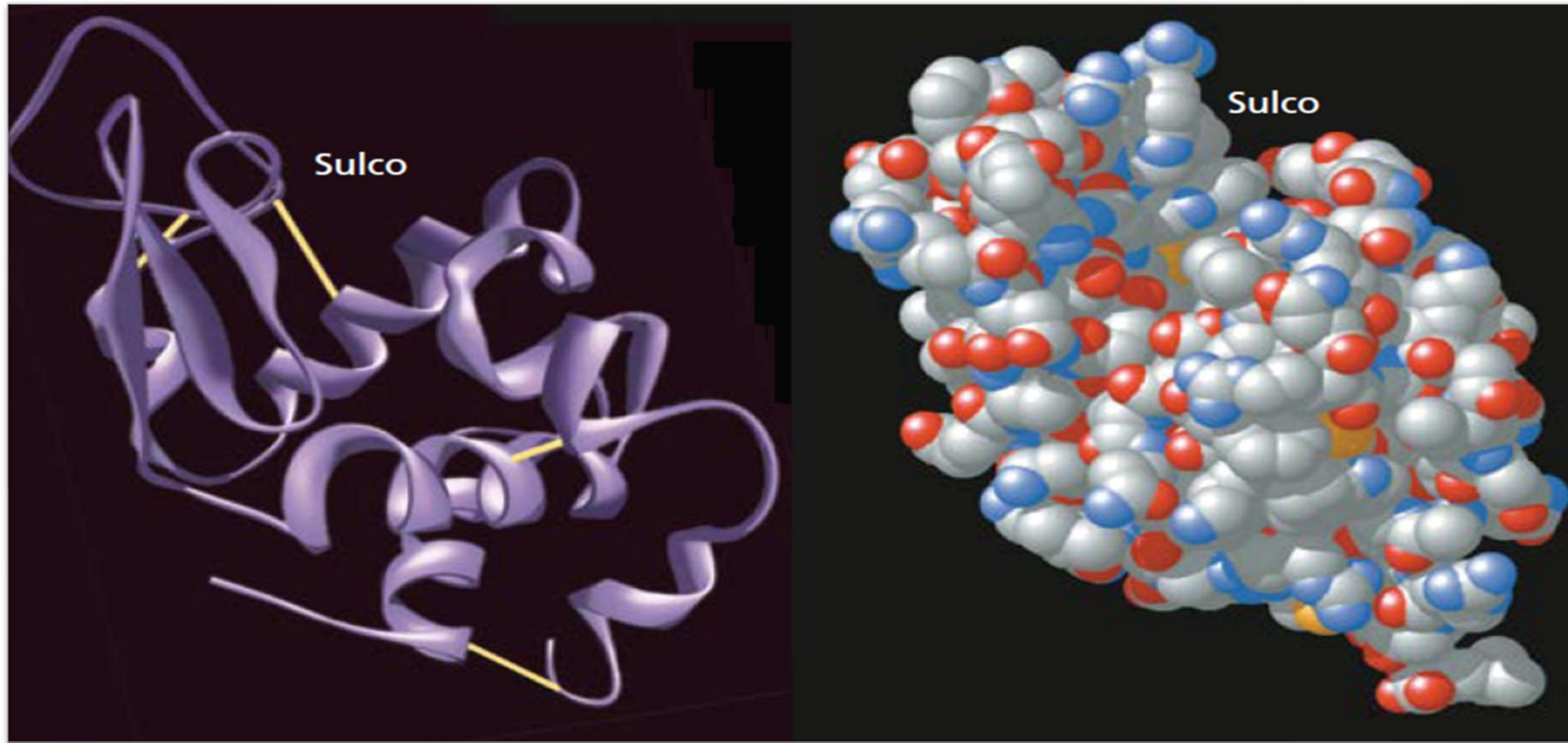
Forma **tridimensional** estabilizada por interações entre cadeias laterais

A **forma** da proteína está relacionada ao **desempenho** de sua **função**.

Espacial - Tridimensional



Desempenho da função

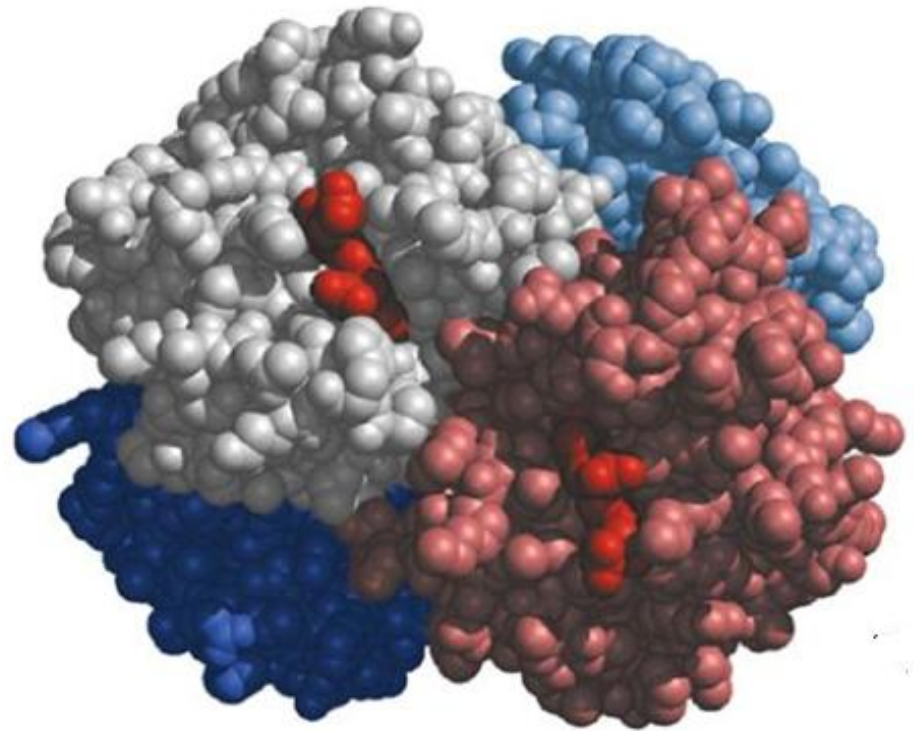
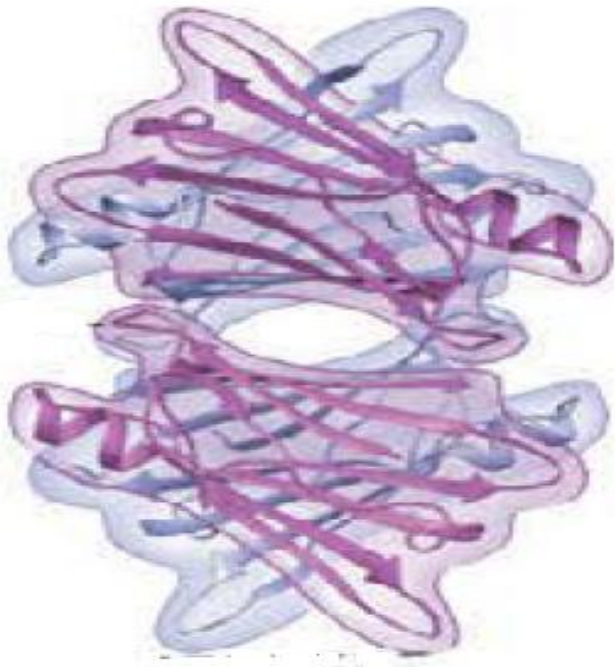


Estrutura da Proteína

Estrutura **QUATERNÁRIA** da Proteína

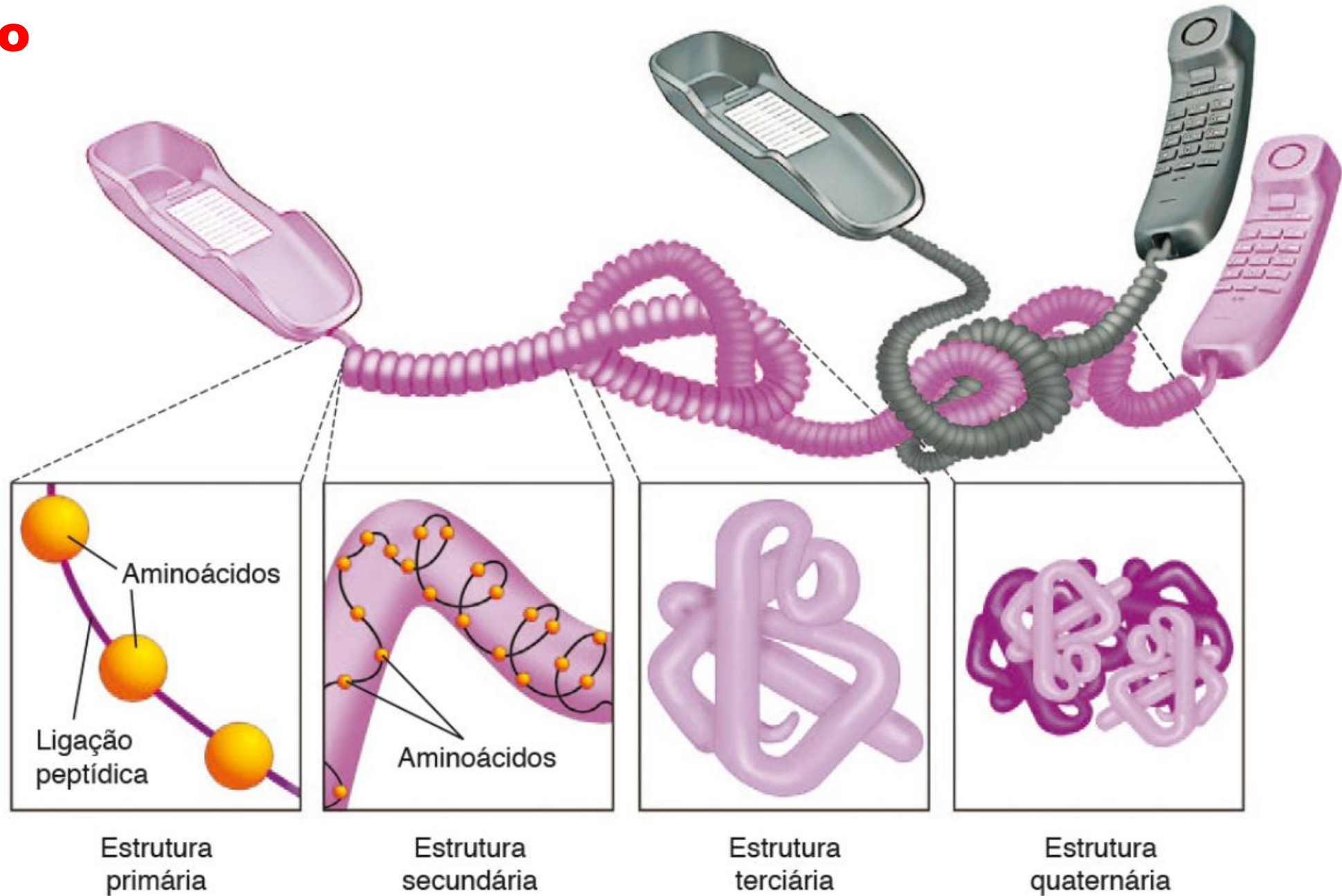
Associação de **duas ou mais** cadeias polipeptídicas

Apenas para algumas proteínas



Estrutura da Proteína

Resumo

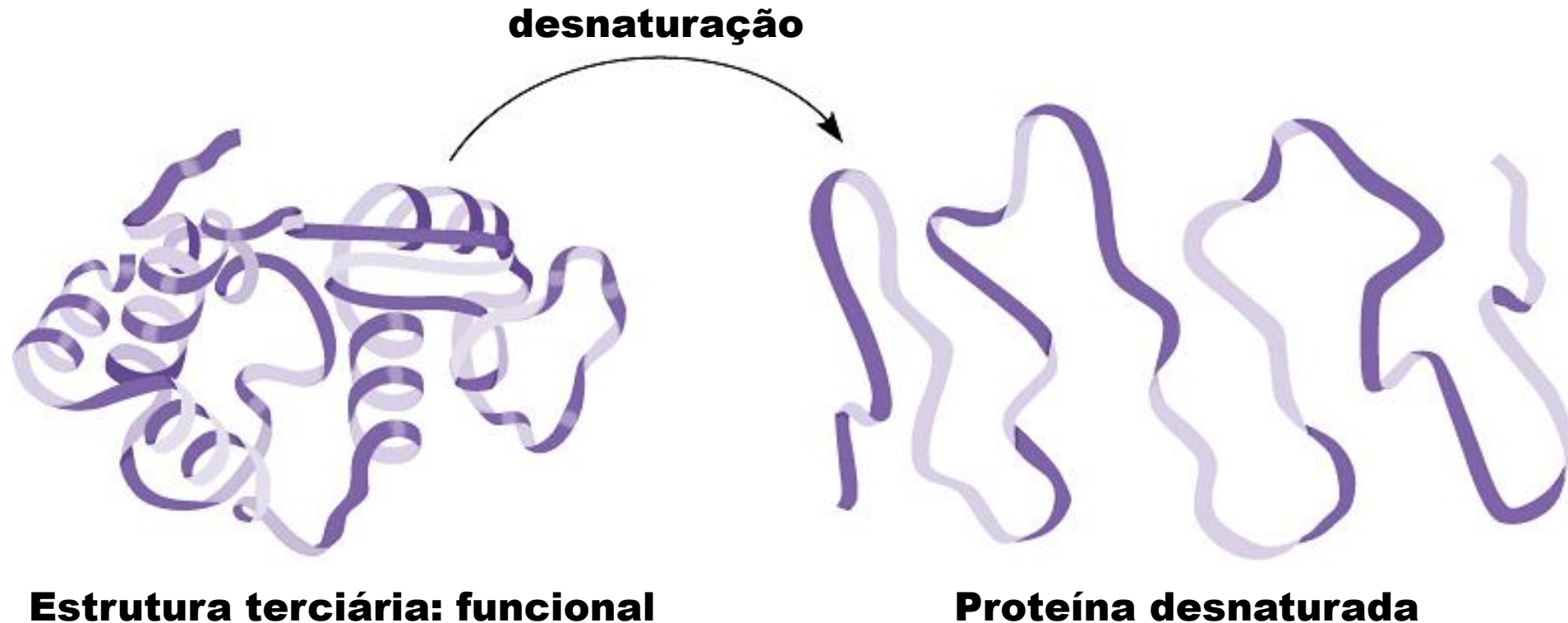


Desnaturação Proteica

Alteração da estrutura espacial funcional de uma proteína



Perda da função



Causas: Elevação da temperatura e alterações no pH

Desnaturação Proteica

Alteração da estrutura espacial funcional de uma proteína



Perda da função



Estrutura terciária: funcional



Proteína desnaturada

Causas: Elevação da temperatura e alterações no pH

Papel **Biológico**

Estrutural: queratina, colágeno, elastina

Catalisador: enzimas

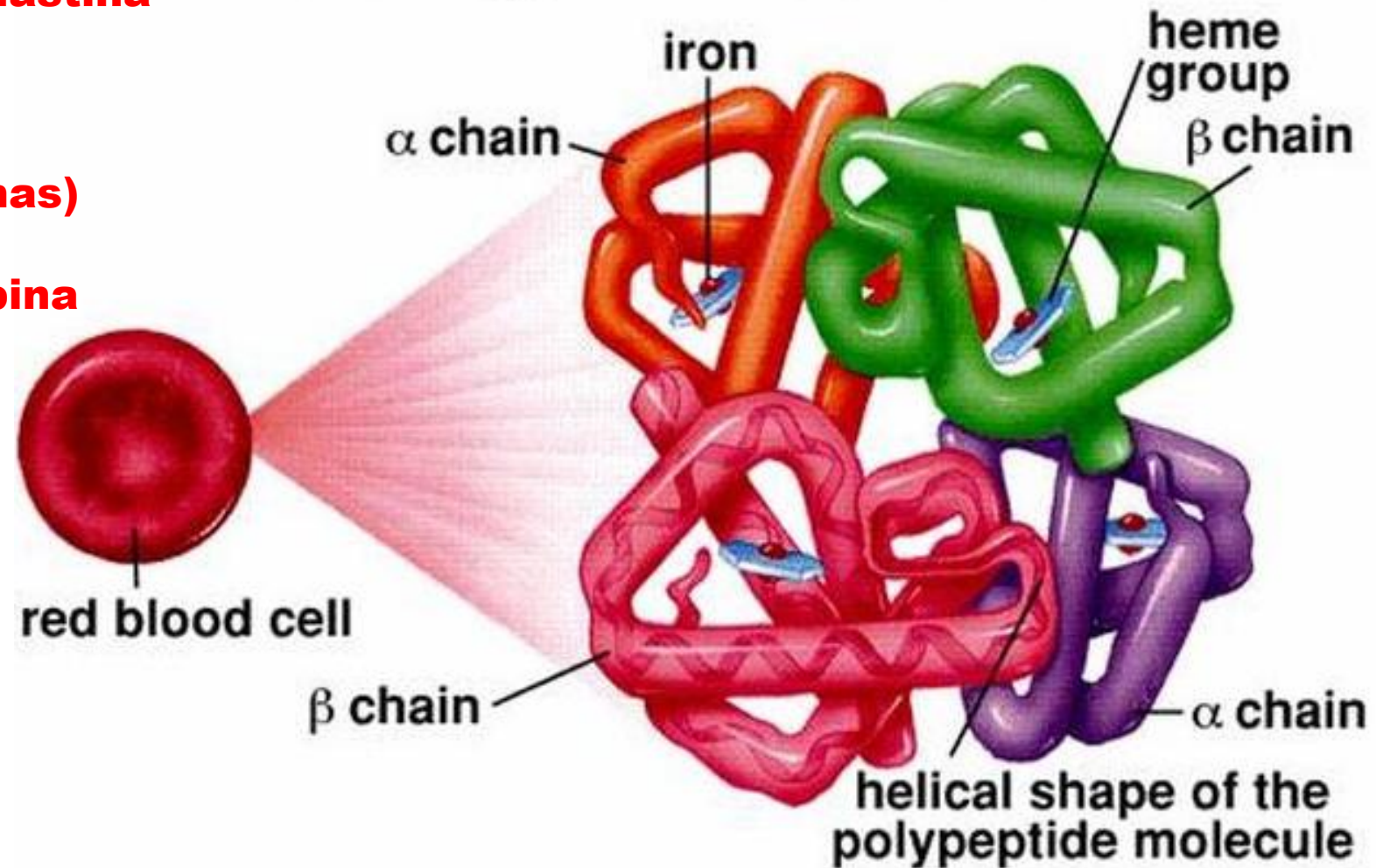
Defesa: anticorpos (imunoglobulinas)

Transporte: hemoglobina, mioglobina

Contrátil: actina e miosina

Regulador: hormônios

Hemoglobin Molecule



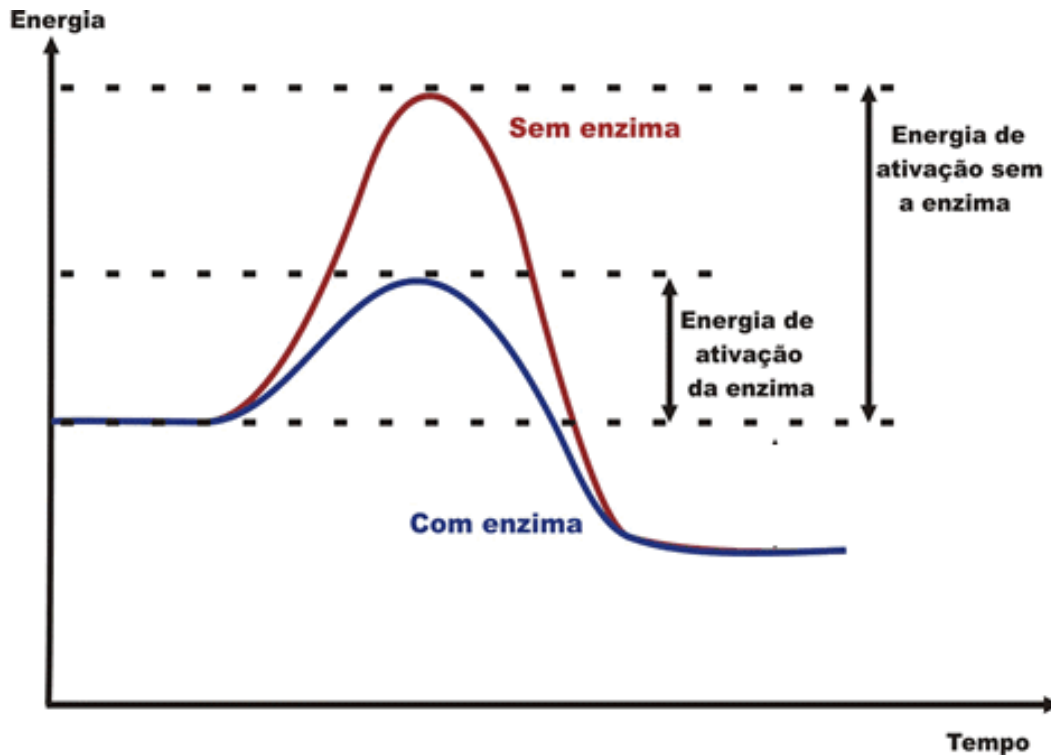
Função Catalisadora: Enzimas

Proteínas Catalisadoras - catalisadores biológicos

Funções:

↓ **Energia de ativação de uma reação**

↑ **Velocidade de uma reação**

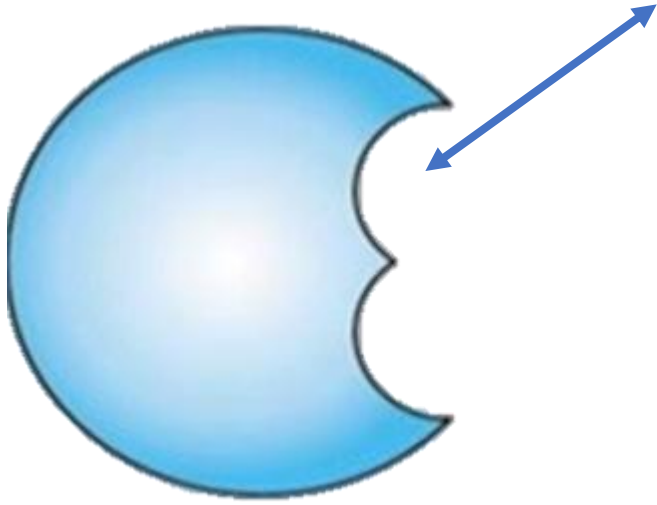


Enzimas

Estrutura enzimática

↑ Atuam em estrutura terciária ou quaternária
↑ Especificidade sobre o seu substrato

Sítio ativo: local de ligação com o substrato



Enzima



substrato

Alterações estruturais no sítio ativo impedem a ligação com o substrato

Enzimas

↓ Energia de ativação de uma reação

↑ Velocidade de uma reação

↑ Especificidade

ATUAÇÃO ENZIMÁTICA

glicose

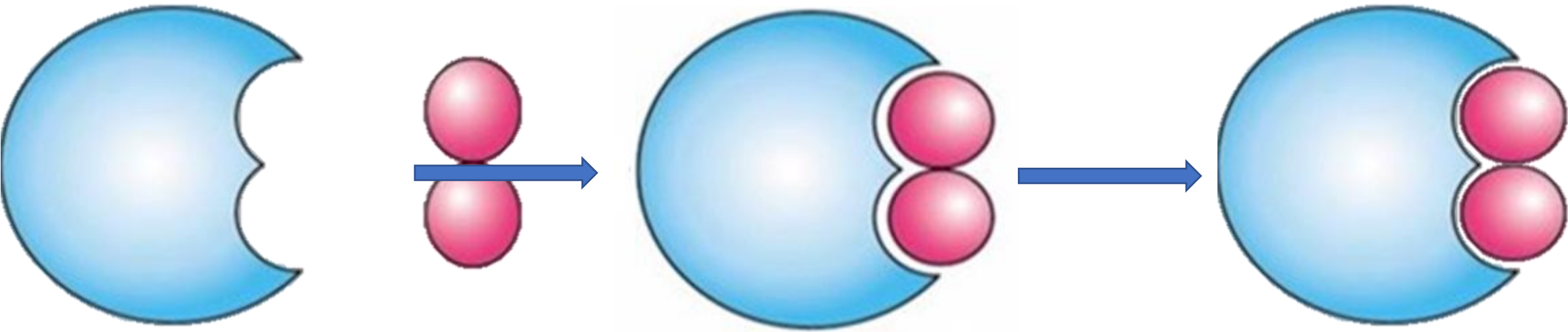
galactose

Lactase
enzima

Lactose
substrato

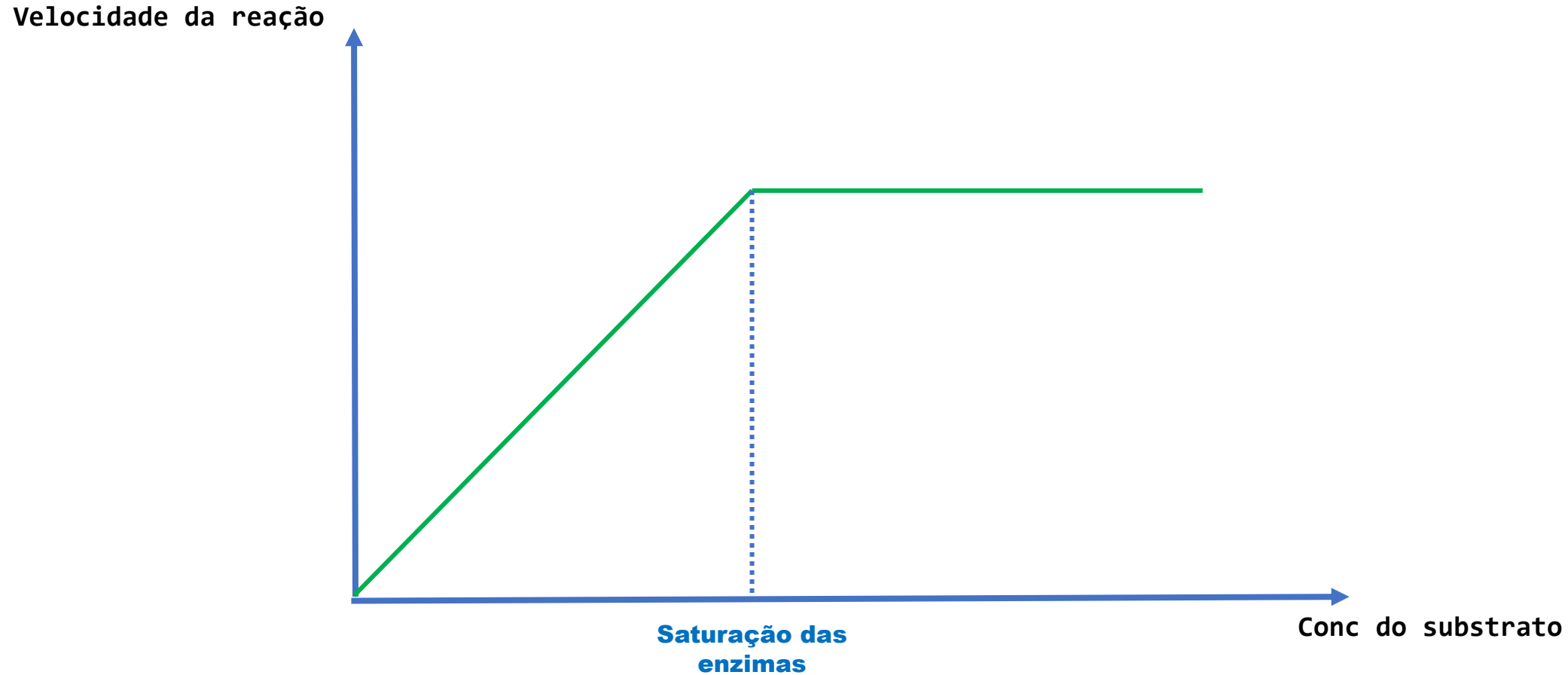
Enzima
+
Substrato

Enzima + Produtos
Lactase + glicose e
galactose



Fatores que alteram a atividade das Enzimas

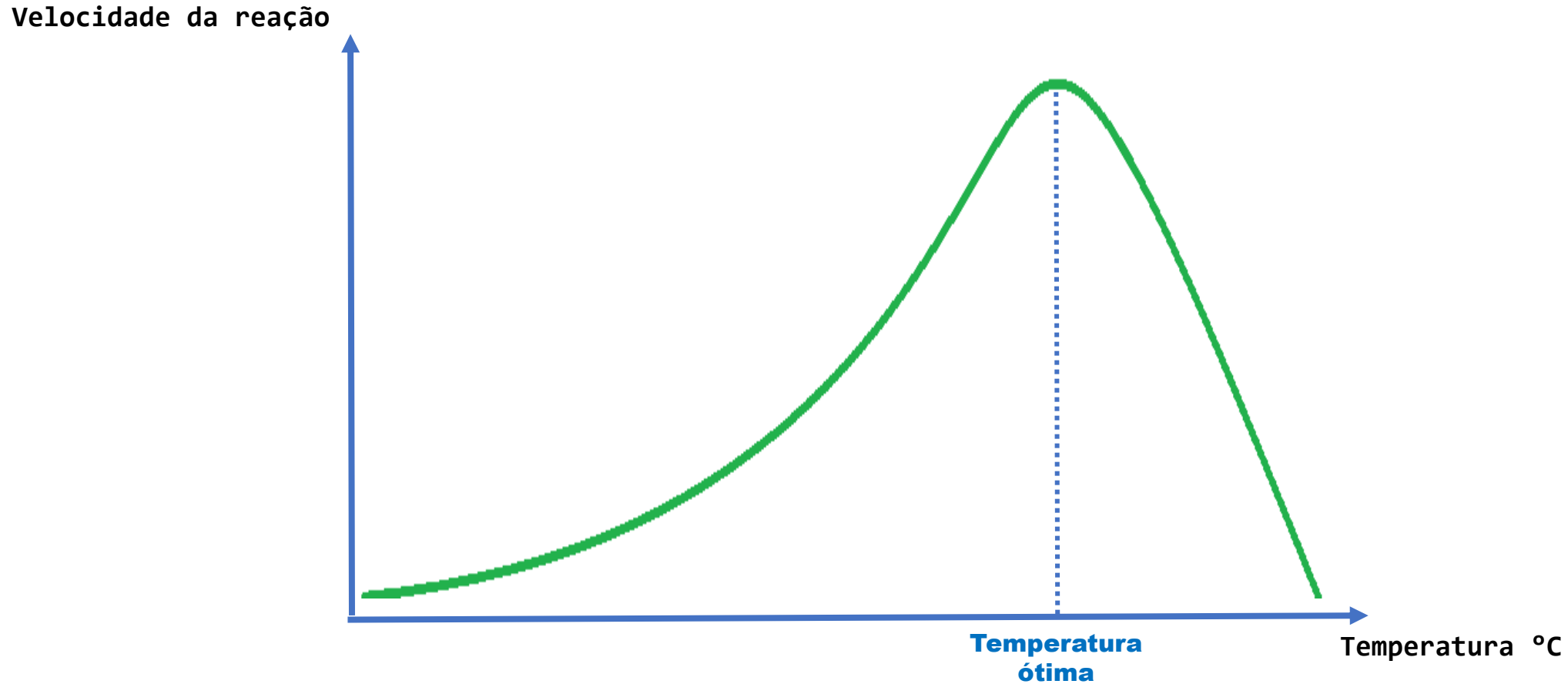
1. Concentração do Substrato



O aumento da concentração de substratos aumentará a velocidade da reação até que todos os sítios ativos estejam saturados.

Fatores que alteram a atividade das Enzimas

2. Temperatura

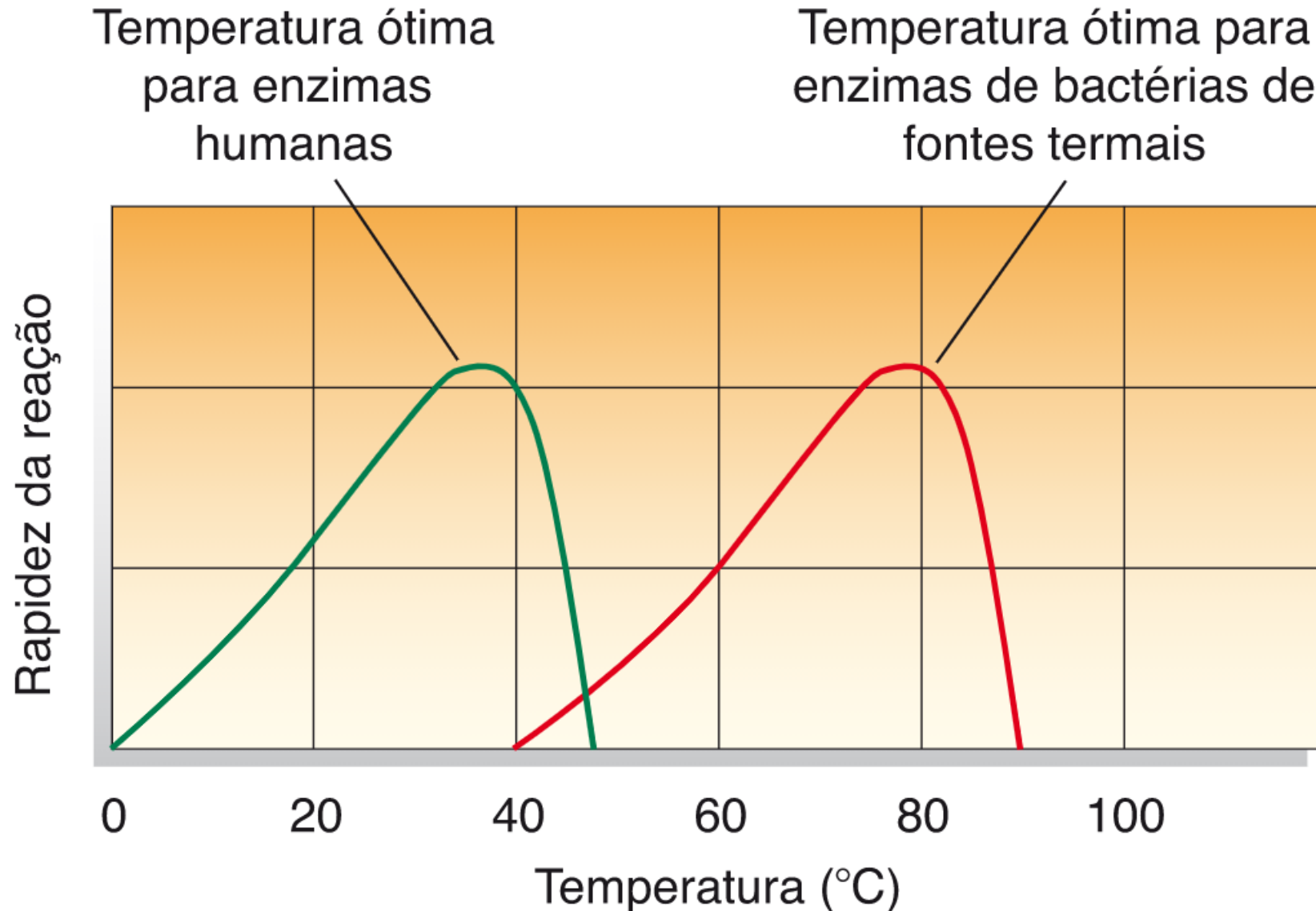


Aumento da velocidade da reação até o ótimo

Acima do ótimo - desnaturação

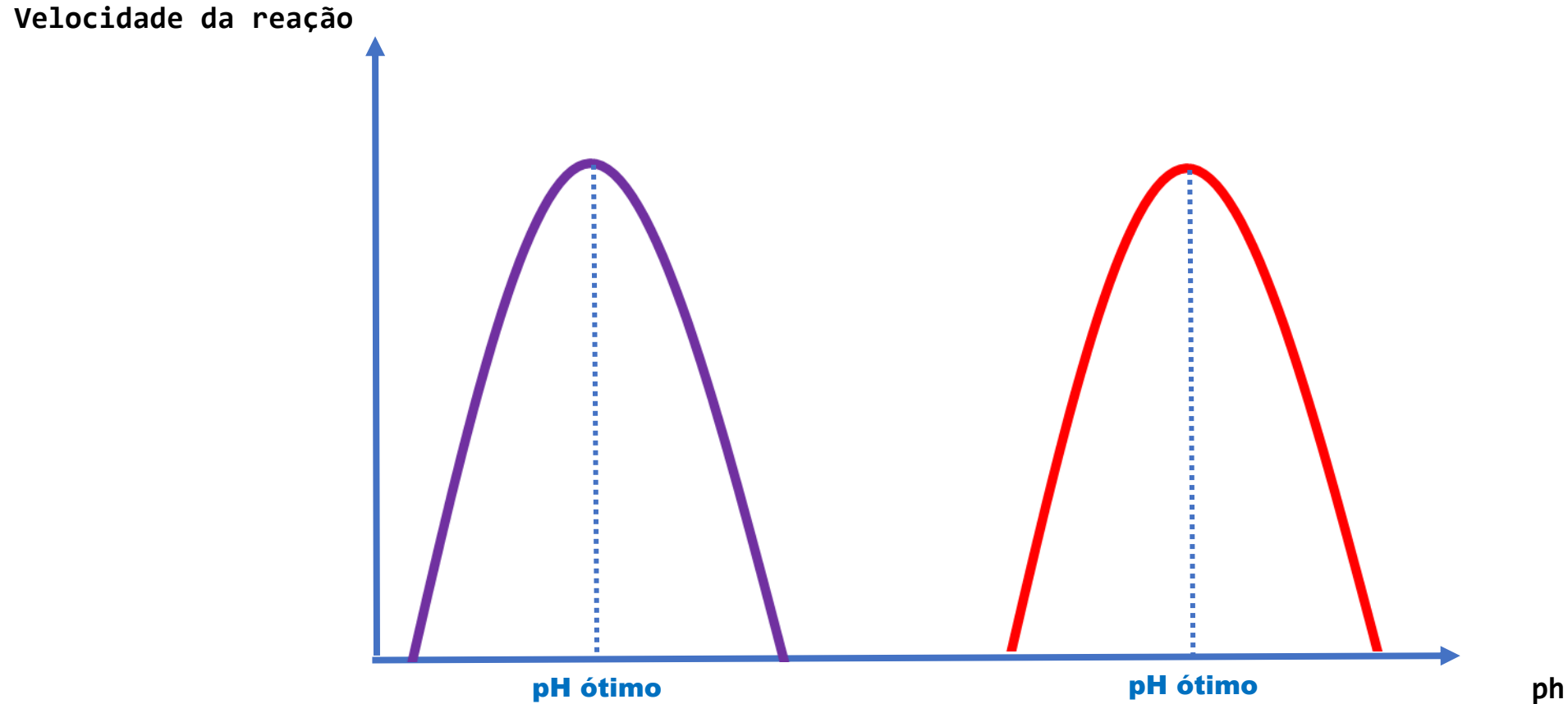
Fatores que alteram a atividade das Enzimas

2. Temperatura



Fatores que alteram a atividade das **Enzimas**

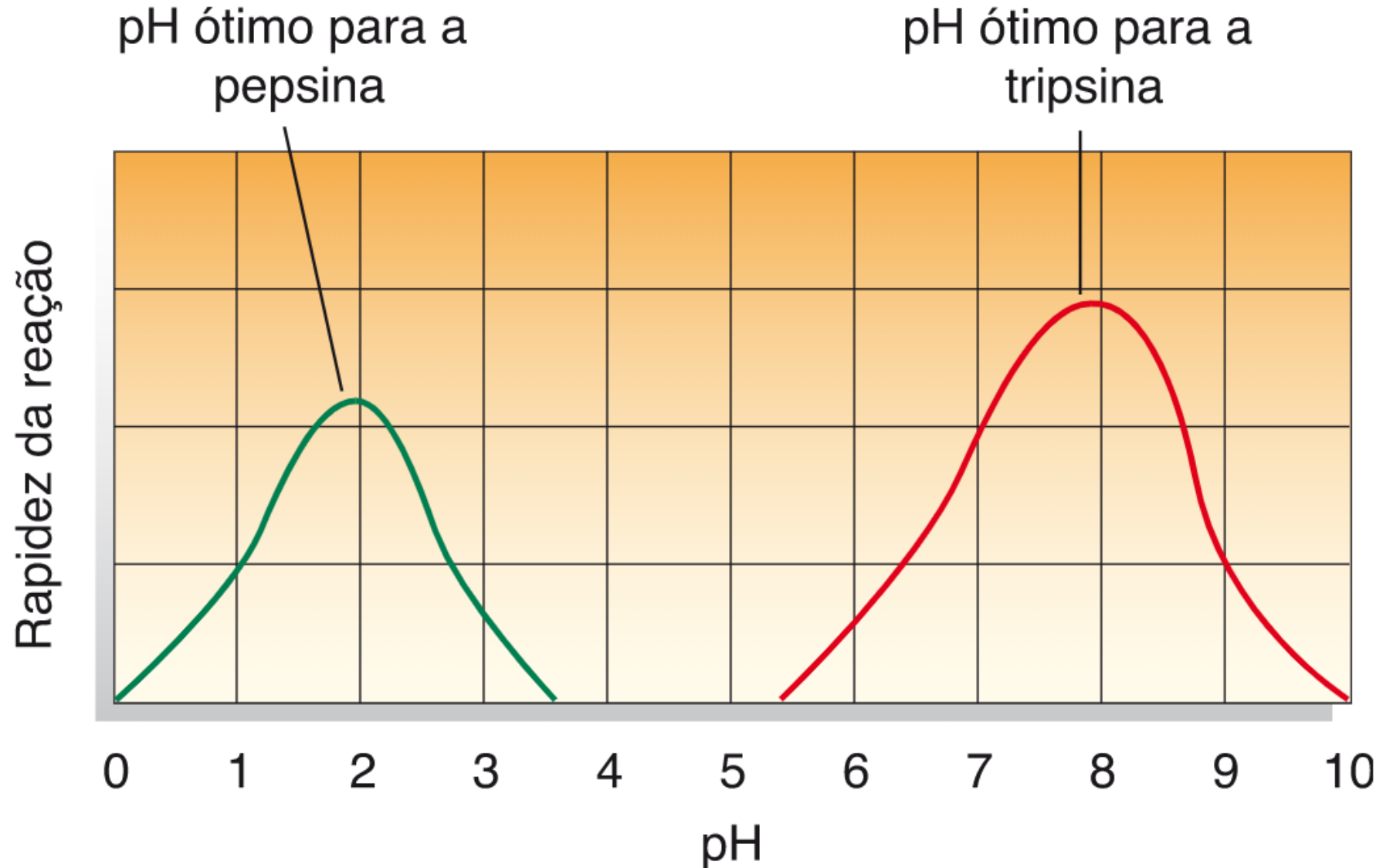
3. pH



Abaixo ou acima do pH ótimo pode haver **desnaturação**

Fatores que alteram a atividade das **Enzimas**

3. pH

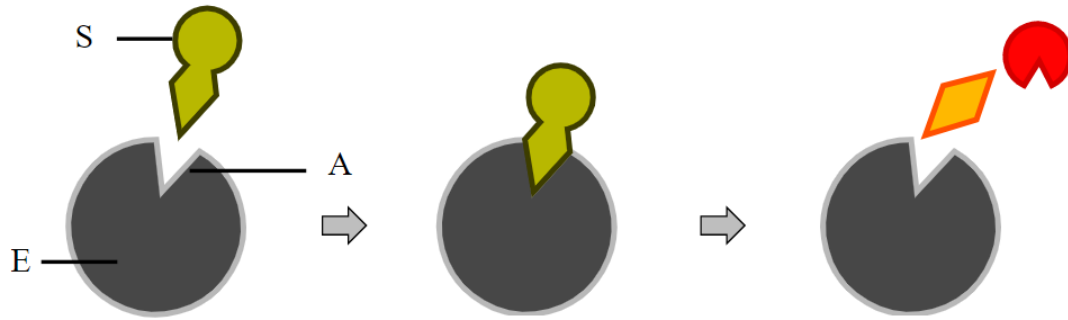


Inibição enzimática

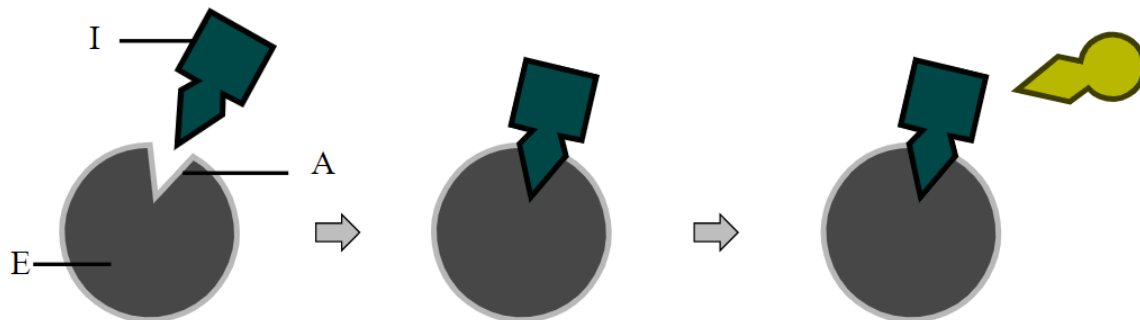
1. Inibição Competitiva

Competidor disputa o sítio ativo da enzima com o substrato.

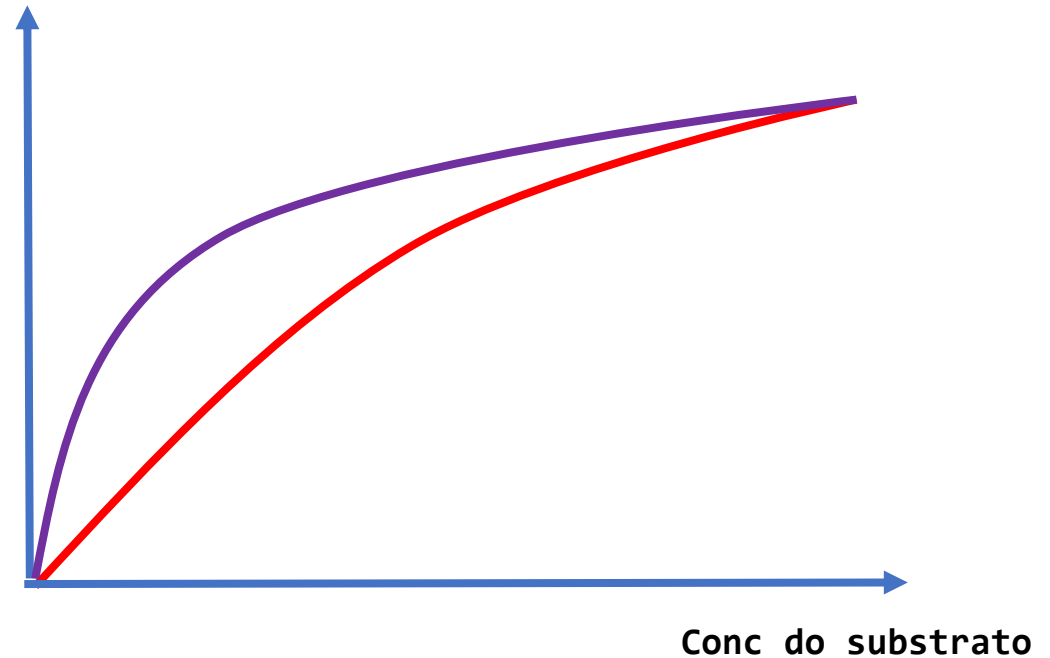
Ausência do competidor



Presença do competidor



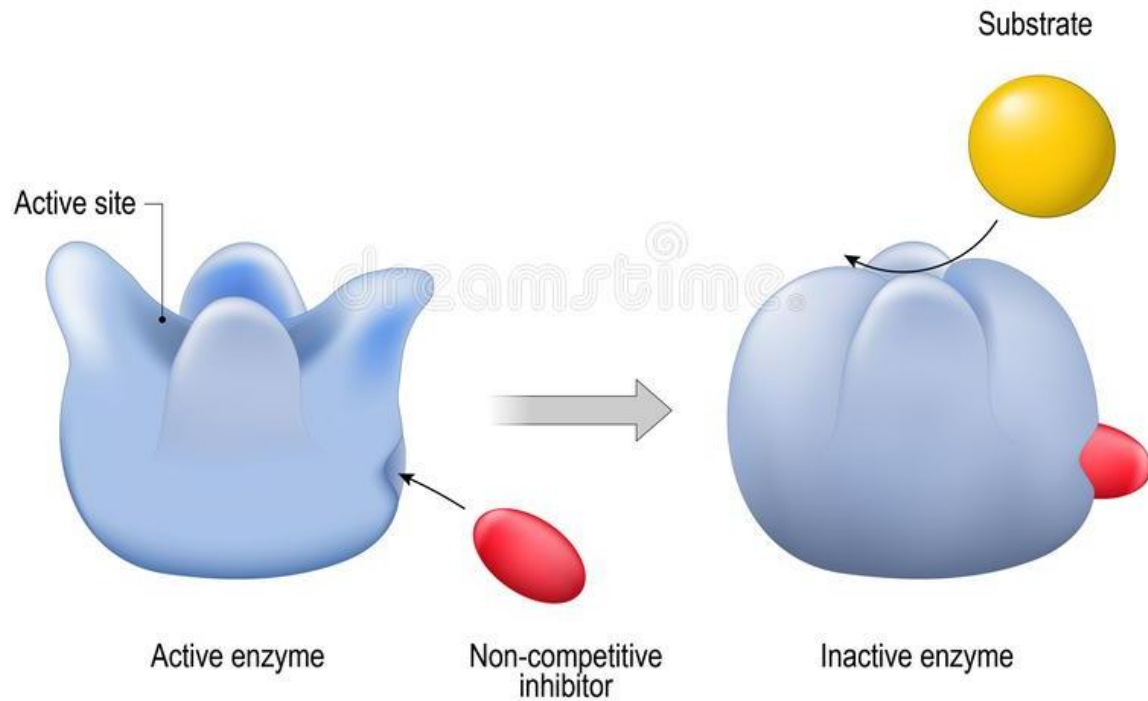
Velocidade da reação



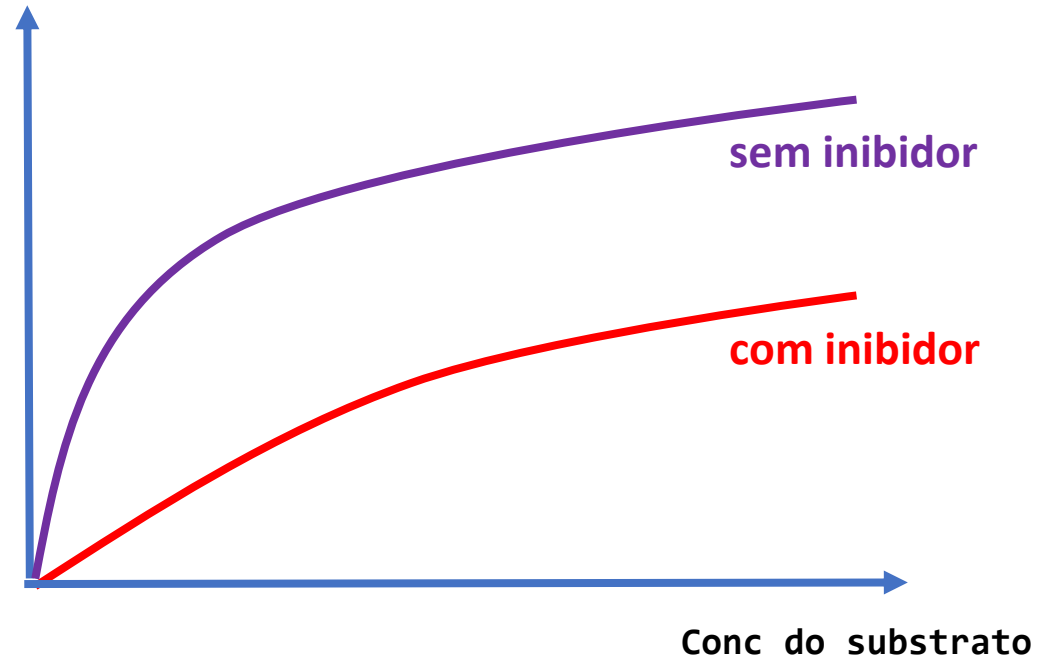
Inibição enzimática

2. Inibição não competitiva

Uma substância se liga à enzima modificando sua forma



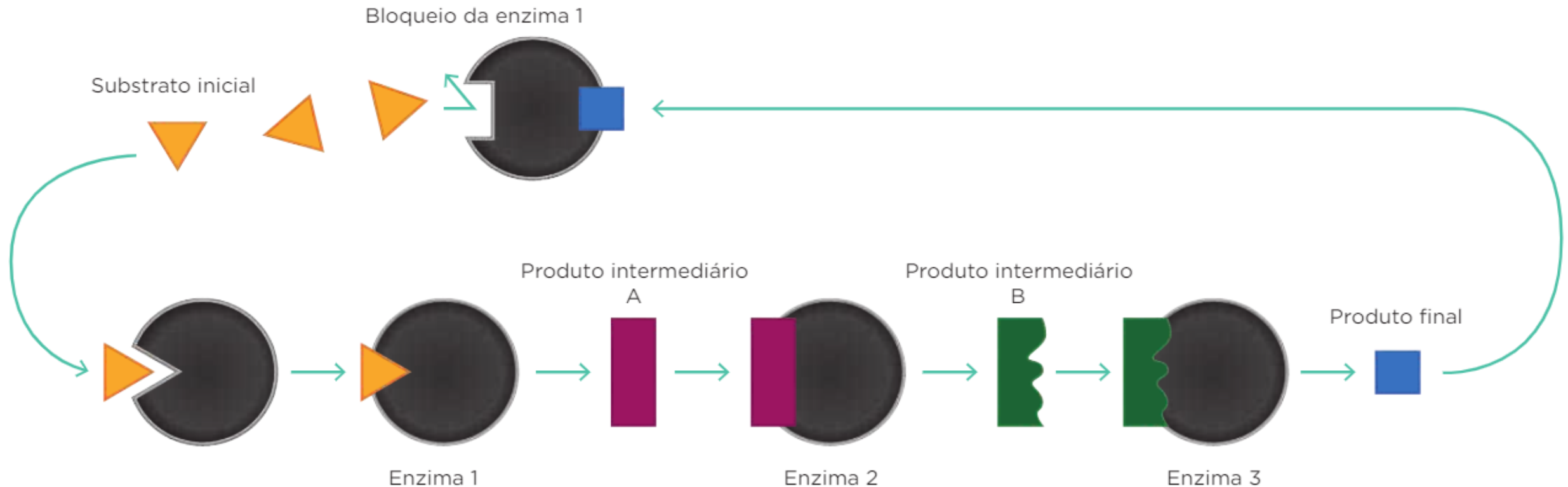
Velocidade da reação



Inibição enzimática

3. Retroalimentação Negativa (Feedback Negativo)

O produto final da via metabólica inibe a sua própria formação.



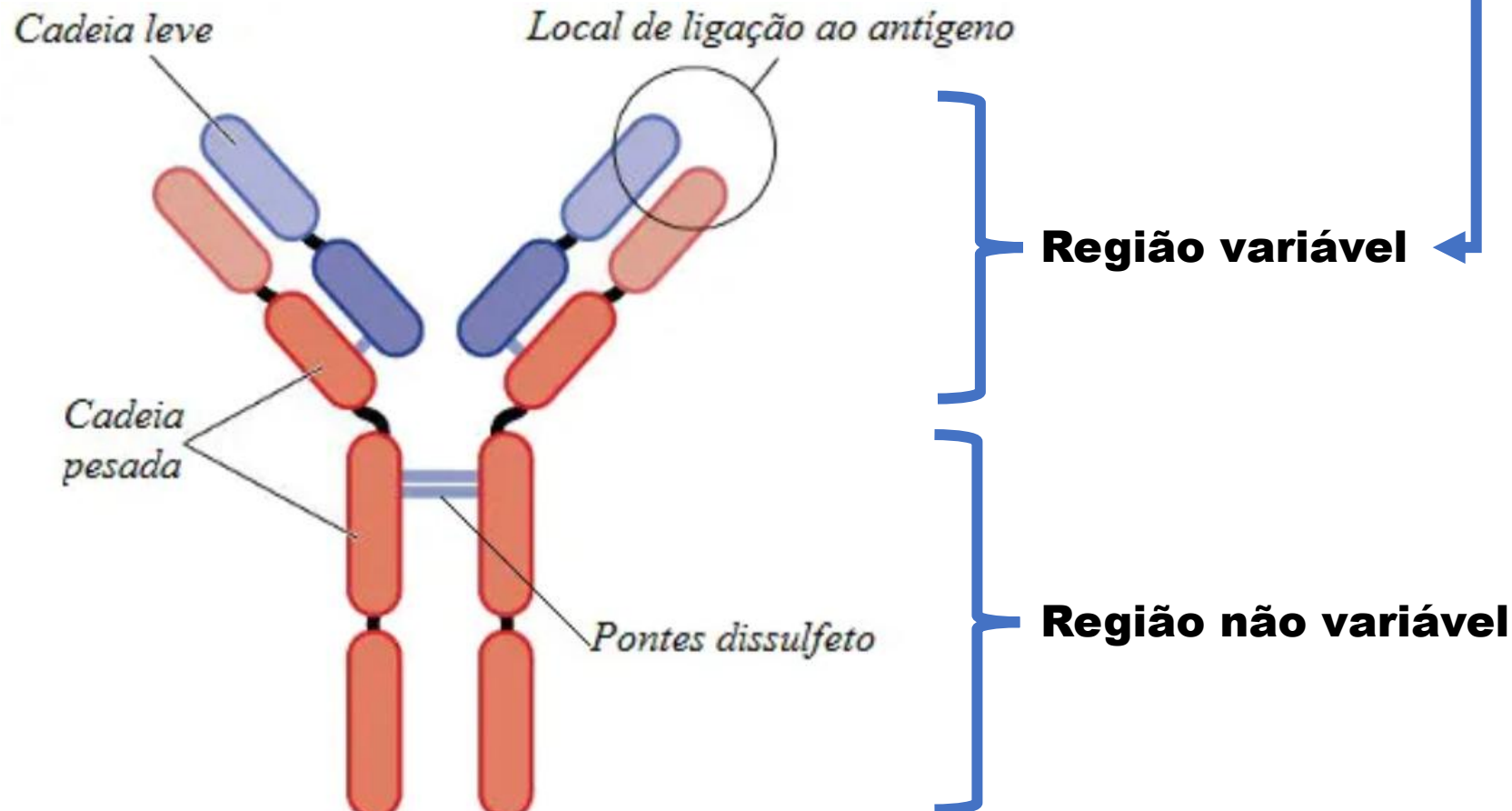
Proteínas de Defesa - Anticorpos

Atuam neutralizando e inativando **antígenos** (substâncias estranhas ao organismo)

Produzidos por glóbulos brancos especiais – **Linfócitos B**

São altamente específicos

Estrutura do anticorpo



Proteínas de defesa - Anticorpos

Tipos de imunização

1. Imunização Ativa

O organismo **produz ativamente os anticorpos**.

Natural: contato natural com o antígeno

Artificial: **Vacina**

Inoculação do **antígeno morto ou atenuado**, ou ainda parte dele, para que o **organismo produza anticorpos** específicos contra esse antígeno.

Induz a produção de **memória imunológica**

Caráter **preventivo**.

2. Imunização Passiva

O organismo **recebe os anticorpos**.

Natural: amamentação (colostro)

Artificial: **Soro**

Injeção contendo **anticorpos produzidos em outro organismo**. Ex soro antiofídico.

Caráter **terapêutico/curativo** – não induz memória imunológica

